

Analysis 2 (an2) FS 2022

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

7.6.2022

Name: *Rachul Marc*

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (3 Seiten DIN A4)

Formelblatt zu Analysis 2 vom AD

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

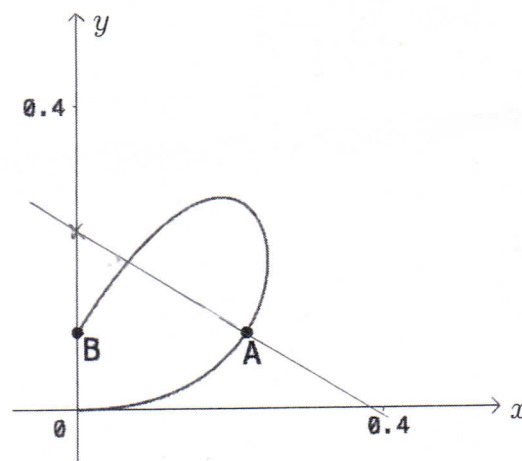
Aufgabe	1	2	3	Σ	Note Prüfung 1:	<i>5,2</i>
Punkte	<i>6,5</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>22,5</i>	$\Rightarrow$ Note Prüfung 2:	<i>5,1</i>
Maximal	6.5	15.5	6	28	Erfahrungsnote:	<i>5,2</i>

Aufgabe 1

Das Bild zeigt die Kurve

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{t} - t \\ t - \frac{9}{10}t^2 \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 1].$$

- A ist der Kurvenpunkt zum Parameterwert $t = \frac{1}{9}$. Wo schneidet die Kurvennormale durch A die y-Achse?
- Unter welchem Winkel trifft die Kurve in B auf die y-Achse?
- Berechnen Sie die Koordinaten des Kurvenpunktes mit dem grössten y-Wert.



Aufgabe 2

Bestimmen Sie die Integrale.

a) $\int \frac{4x}{x^2 + 8x + 15} dx$

b) $\int \left(\sin\left(\frac{x}{4}\right) + 3 \right)^2 dx$

c) $\int \frac{1 + \cosh(x)}{\sqrt{x + \sinh(x)}} dx$

d) $\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 2x} dx$

e) $\int \sqrt{4 + x^2} dx$ mit der Substitution $x = 2 \sinh(t)$

Aufgabe 3

a) Nach welcher Vorschrift wird die Reihe gebildet, und welchen Wert hat die Reihe?

$$1000 - 200 + 40 - 8 + 1.6 - \dots$$

b) Konvergiert die Reihe? Geben Sie bei der Begründung Ihrer Antwort auch an, welches Kriterium Sie verwenden.

b-1) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2 + 20}{k \cdot 2^k}$

b-2) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^2 + 100}{2k^2 + k + 1}$

①

07.06.22

Hochschule

Main

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t - t\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}t$$

a)

a)

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - 1 \\ 1 - \frac{3}{2}t \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{7}{10} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_v = \begin{pmatrix} -\frac{7}{10} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$-\frac{7}{10} + s = -\frac{1}{5}$$

$$-\frac{7}{10} + s = -\frac{1}{5}$$

$$-\frac{7}{10} + s = -\frac{1}{5}$$

$$-\frac{7}{10} + s = -\frac{1}{5}$$

$$s = \frac{5}{10}$$

$$\frac{1}{10} + \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{2} = \frac{43}{180} = 0,238$$

$$x_y = \frac{43}{180}$$

$$b) \vec{v} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}(1) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$x(1) = 0 \quad x(1) = 0 \text{ für } t = 0,1$$

$$y(1) = \frac{1}{10} \quad y(1) = \frac{1}{10}$$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{|\vec{e}_y \odot \vec{v}(1)|}{\|\vec{e}_y\| \cdot \|\vec{v}(1)\|} \right) = \arccos \left(\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}}{1 \cdot 0,943} \right) = \arccos \left(\frac{-\frac{1}{5}}{0,943} \right) = 147,99^\circ$$

$$\|\vec{e}_y\| = 1 \quad \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\|\vec{v}(1)\| = 0,9434$$

c.) ~~g(t)~~ $y_{\max}$ @ ~~t(t)=0~~ $y'(t)=0$

$$\frac{1}{1+t^2} - 1 = 0$$

$$\frac{1}{1+t^2} = 1$$

$$\frac{1}{2} = t^2$$

$$t = \frac{(1)^2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$1 - \frac{18}{10}t = 0$$

$$\frac{18}{10}t = 1$$

$$t = \frac{10}{18} \checkmark$$

~~g(t)~~:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1+t^2} \\ \frac{18}{10}t \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}\left(\frac{10}{18}\right) = \begin{pmatrix} 0,18518 \\ 0,277 \end{pmatrix}$$

6.5

2)

07.06.22

Herzli
Meer

$$2) \quad a) \quad \frac{4x}{(x+5)(x+3)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x+3} \quad \checkmark$$

$$4x = A(x+3) + B(x+5)$$

$$x = -3 \quad -12 = B(2)$$

$$B = -6 \quad \checkmark$$

$$x = -5 \quad -20 = A(-2) \quad \checkmark$$

$$A = 10$$

$$\frac{4x}{(x+5)(x+3)} = \frac{10}{x+5} - \frac{6}{x+3}$$

$$\int \frac{10}{x+5} - \frac{6}{x+3} dx \quad \checkmark$$

$$= \underline{\underline{[10 \ln|x+5| - 6 \ln|x+3|]}}$$

2.5

b)

$$\int \sin\left(\frac{x}{4}\right)^2 + 6 \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 9 dx \quad \checkmark$$

$$= \int \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 6 \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 9 dx \quad \checkmark$$

$$= \underline{\underline{[\frac{1}{2}x - \sin\left(\frac{x}{2}\right) + 24 \cos\left(\frac{x}{4}\right) + 9x]}} \quad \checkmark$$

2.5



$$c) \int \frac{1 + \cosh(x)}{\sqrt{x + \sinh(x)}} dx$$

$$z = g(x) = x + \sinh(x) \quad \checkmark$$

$$\int \frac{1 + \cosh(x)}{\sqrt{z}} \cdot \frac{dz}{1 + \cosh(x)}$$

$$\frac{dz}{dx} = 1 + \cosh(x)$$

$$dz \cdot dx = \frac{dz}{1 + \cosh(x)} \quad \checkmark$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{z}} dz$$

$$\int z^{-\frac{1}{2}} dz$$

$$= \left[-\frac{1}{\frac{1}{2}} z^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$= \left[-\frac{1}{2} \sqrt{z} \right]$$

$$= \left[-\frac{1}{2} \sqrt{x + \sinh(x)} \right]$$

(2)

d.)

$$\frac{x^3 + 1}{x^3 - 2x^2} = x + 2 + \frac{4x}{x^2 - 2x} \quad (\checkmark)$$

$$\frac{2x^2 + 1}{x^2 - 4x}$$

$$= x + 2 + \frac{4x}{x(x-2)}$$

Partial

$$\frac{4x}{x(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2}$$

$$\int x + 2 + \frac{4}{x-2} dx$$

$$= \int \left[\frac{1}{2} x^2 + 2x + 4 \ln|x-2| \right]$$

$$4x = A(x-2) + Bx$$

$$x=0: 0 = -2A + 0$$

$$A = 0$$

$$x=2: 8 = 2B$$

$$B = 4$$

(\checkmark)

$$\frac{4x}{x(x-2)} = \frac{4}{x-2}$$

3.5

07.06.22

Hoe huli
Here

e)

$$\int \sqrt{4+x^2} dx$$

$$t = \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$x = 2 \sinh(t) = \sqrt{x^2 + 4}$$

$$= \sqrt{4 \sinh^2(t) + 4}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cosh(t)$$

$$= 2 \sqrt{\sinh^2(t) + 1}$$

$$dx = 2 \cosh(t) dt$$

$$= 2 \cosh(t)$$

$$\int 2 \cosh(t) \cdot 2 \cosh(t) dt$$

$$= \int 4 \cosh^2(t) dt$$

$$= 4 \int \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cosh(2t) dt$$

$$= 4 \left[\frac{t}{2} + \frac{\sinh(2t)}{4} \right] = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sinh(t) \cosh(t)}{2} \right]$$

$$= 4 \left[\frac{\operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{2}\right)}{2} + \frac{\frac{x}{2} \sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1}}{2} \right]$$

$$\cosh(t) = \sqrt{\sinh^2(t) + 1}$$

$$\sinh(t) = \frac{x}{2}$$

$$\cosh(t) = \sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1}$$

3.5

3)

$$c) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot 1000 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} 1000 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^k \checkmark = 2 \cdot 1000 \cdot 2$$

~~Ne auf Summation~~
funktion

~~Sn~~

1

~~Sn~~

Sn
k=200

$$= \frac{2500}{3}$$

Wohin?

$$b) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2 + 20}{k \cdot 2^k}$$

~~Null~~

Quotientenkriterium:

Nullfolgekriterium:

$\frac{k^2 + 20}{k \cdot 2^k} \rightarrow k \cdot 2^k$ wird für $k \rightarrow \infty$ dominant,
also geht gegen 0
Nullfolgekriterium erfüllt.

$$a_n = \left| \frac{(k+1)^2 + 20}{(k+1) \cdot 2^{k+1}} \cdot \frac{k \cdot 2^k}{k^2 + 20} \right| = \left| \frac{k^2 + 2k + 21}{k+1 \cdot 2^{k+1}} \cdot \frac{k \cdot 2^k}{k^2 + 20} \right|$$

$$= \left| \frac{((k+1)^2 + 20) \cdot k \cdot 2^k}{(k+1) \cdot 2^{k+1} \cdot (k^2 + 20)} \right|$$

$$= \frac{(k^2 + 2k + 21) \cdot k \cdot 2^k}{(k+1) \cdot 2^{k+1} \cdot (k^2 + 20)}$$

$$a_n = \left| \frac{k^2 + 2k + 20}{(k+1) \cdot 2^{k+1}} \cdot \frac{k \cdot 2^k}{k^2 + 20} \right| \quad \text{kürzen mit } 2^k$$

$$= \left| \frac{\frac{k^2}{2^k} + \frac{2k}{2^k} + \frac{20}{2^k}}{(k+1) \cdot 2} \cdot \frac{k}{\frac{k^2}{2^k} + \frac{20}{2^k}} \right|$$

$$= \left| \frac{[(k+1)^2 + 20] \cdot k \cdot 2^k}{[k^2 + 20] \cdot (k+1) \cdot 2^{k+1}} \right|$$

$$= \left| \frac{[(k+1)^2 + 20] \cdot k}{[k^2 + 20] \cdot (k+1) \cdot 2} \right|$$

$$= \left| \frac{(k^2 + 2k + 21) \cdot k}{(k^2 + 20) \cdot (k+1) \cdot 2} \right| = \left| \frac{k^3 + 2k^2 + 21k}{2k^3 + 2k^2 + 40k + 40} \right| \checkmark$$

Weiter Blatt 5

b2.)

Leibnizkriterium

$$f(x) = \frac{k^2 + 100}{2k^2 + k + 1}$$

$$f'(x) = \frac{2k \cdot (2k^2 + k + 1) - k^2(100) \cdot (4k + 1)}{(2k^2 + k + 1)^2}$$

← immer > 0

$$2k \cdot (2k^2 + k + 1) - k^2(100) \cdot (4k + 1) < 0$$

$$4k^3 + 2k^2 + 2k - [4k^3 + k^2 + 400k + 100]$$

$$= 4k^3 + 2k^2 + 2k - 4k^3 - k^2 - 400k + 100$$

$$= k^2 + 2k - 400k + 100 < 0$$

$$= k^2 - 398k < 0$$

k^2 dominiert.

Es wird für $k \rightarrow \infty$ > 0

Leibnizkriterium nicht erfüllt

Divergiert

0

07.06.22

Heidi
Horn3.1
b.1.) fortsetzungKürzen mit k^3 , dann $k \rightarrow \infty$!

$$\left| \frac{k^3 + 2k^2 + 21k}{2k^3 + 2k^2 + 40k + 40} \right| = \left| \frac{k^3 + 2k^2 + 21k}{2(k^3 + k^2 + 20k) + 40} \right|$$

$$\left| \frac{k^3 + 2k^2 + 21k}{2k^3 + 2k^2 + 40k + 40} \right| \stackrel{!}{=} q$$

$$\left| \frac{k^3 + 2k^2 + 21k}{2k^3 + 2k^2 + 40k + 40} \right| \stackrel{!}{=} p$$

p für alle $k > q$, da alle Komponenten gleich oder größer

faktoren haben

$$\text{Also } |p| < 1$$

 $\stackrel{!}{=} \text{Konvergenz}$

nach Quotientenkriterium

(✓)

1.0

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^k$$

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^k$$

$$= 833,33$$

$$= 833,33$$

$$= 833,33$$

$$= 7500$$

$$= 7500$$

$$= 7500$$